LERNZIELBUCH

Chemie: endgültiger aktueller D-Kontext

Kanonische Kapitelsicht

13 atomare Lernziele	1 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:d8433fa87330345228fbf3ed13ffab752851d64a68f7ec02e067d2f7a62d9e0e`

Zur Gliederung

Gliederung

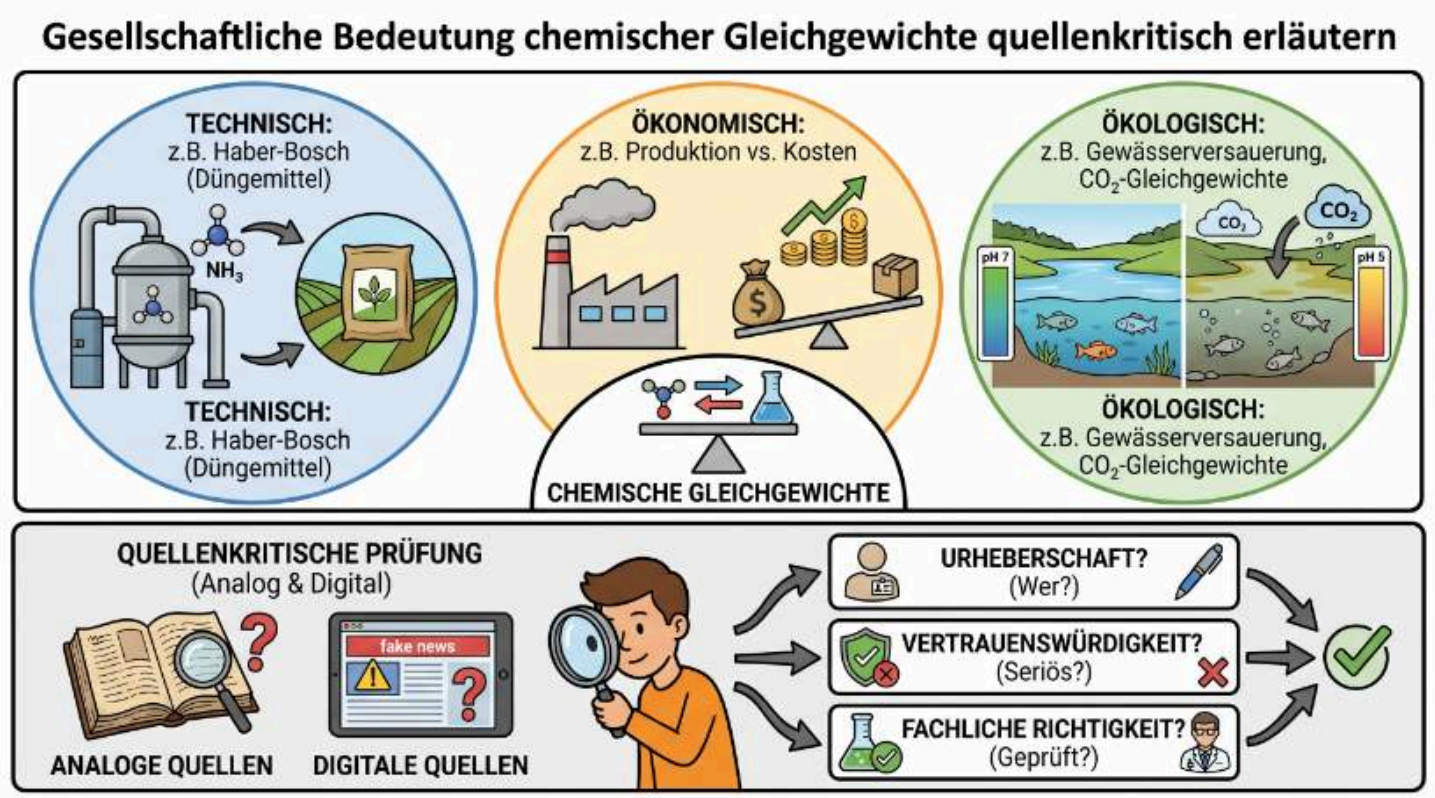
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Vollständige technische Review-Basis (447 Kompetenzen)	13 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Gesellschaftliche Bedeutung chemischer Gleichgewichte quellenkritisch erläutern

Lernziel-ID `882630ba-815c-5c6b-868c-2e6cd7eef459`

Vollständige technische Review-Basis (447 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die technische, ökonomische und ökologische Bedeutung chemischer Gleichgewichte an gesellschaftlich relevanten Beispielen erläutern und analoge sowie digitale Quellen auf Urheberschaft, Vertrauenswürdigkeit und fachliche Richtigkeit prüfen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Le-Chatelier-Prinzip nutzen `5a24dae0-6d33-5227-8d8b-e8f74c2ccc4c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:d8433fa87330345228fbf3ed13ffab752851d64a68f7ec02e067d2f7a62d9e0e`

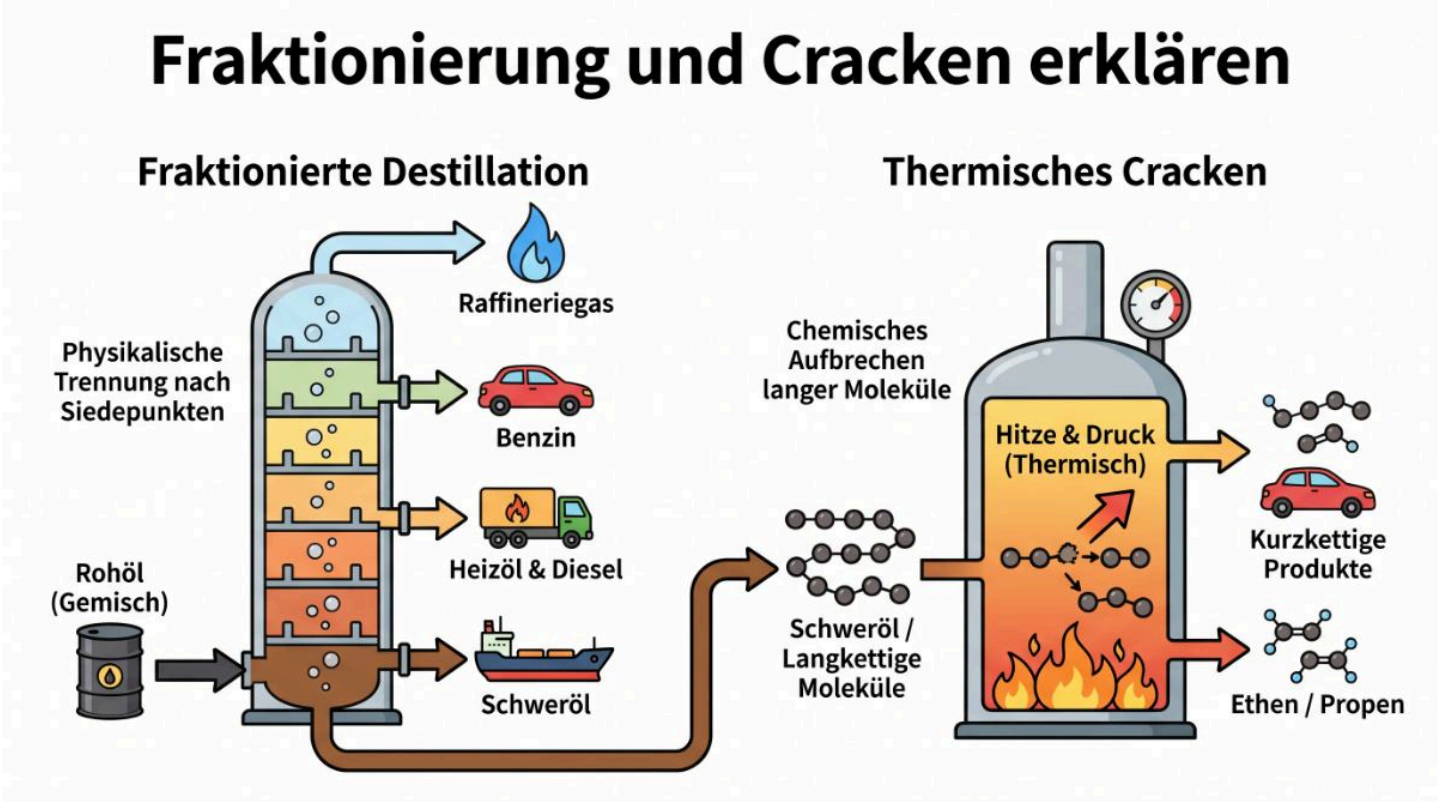
Ziel-Fingerprint
`sha256:c258a1ddad98e29a10368033ba996a02b4a0124124f877376f86bd351f92fe22`

Feedback zu diesem Lernziel

Fraktionierung und Cracken erklären

Lernziel-ID `8ceb1749-fce0-584f-a2b8-0a309282329a`

Vollständige technische Review-Basis (447 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die fraktionierte Destillation sowie das thermische Cracken qualitativ beschreiben und typische Produkte zuordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Reaktionen von physikalischen Vorgängen unterscheiden `8d4ef102-e6a6-4d2e-bb6b-e707d3f2e566`

Alkane, Alkene und Alkine beschreiben `dd58c029-176f-5d99-923e-1c1fda6cf58e`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Brennstoffe vergleichen `8ece9beb-9458-5ea1-8e45-9be04670f464`

Erdölprodukte in Alltag, Technik und Umwelt bewerten `b95cdf98-fc97-5a94-b133-878922d28156`

Buch-Digest
`sha256:d8433fa87330345228fbf3ed13ffab752851d64a68f7ec02e067d2f7a62d9e0e`

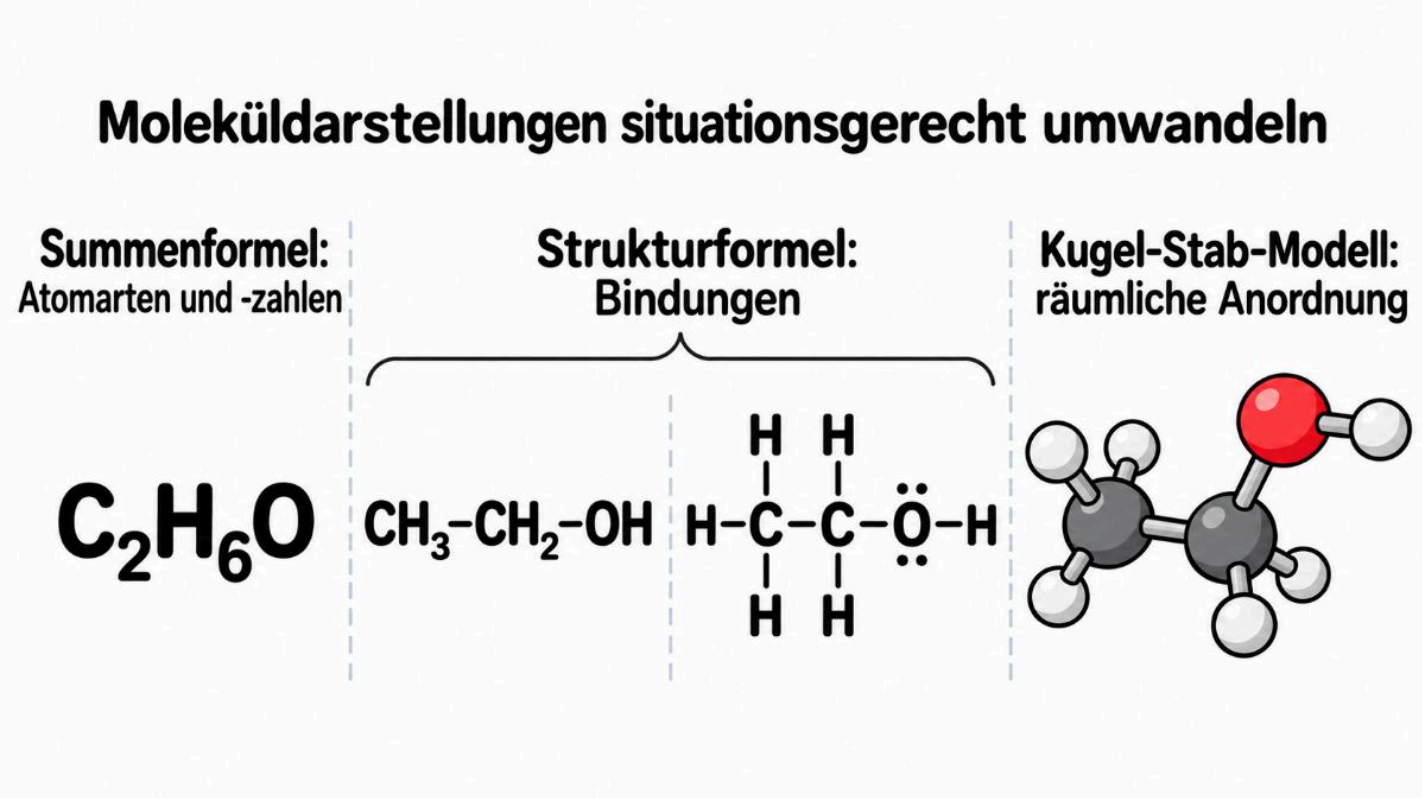
Ziel-Fingerprint
`sha256:fd439e6043e209dd0c527be4c70810e318d2a0a812e589473802b03a43339e3b`

Feedback zu diesem Lernziel

Moleküldarstellungen situationsgerecht umwandeln

Lernziel-ID `92c99237-1c74-54fc-bf08-9191656afaa6`

Vollständige technische Review-Basis (447 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann auf Grundlage ausreichender Strukturinformationen verschiedene Formeldarstellungen von Molekülen ineinander überführen und situationsgerecht eine geeignete Darstellung auswählen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Fach- und Symbolsprache ebenengerecht verwenden `95dc0ee5-a0af-5682-af32-d66e36fbeb50`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Aminosäuren stereochemisch darstellen `d8eeed29-d1b7-5a48-94b5-343629f8e867`

Buch-Digest
`sha256:d8433fa87330345228fbf3ed13ffab752851d64a68f7ec02e067d2f7a62d9e0e`

Ziel-Fingerprint
`sha256:39172e4f75403e2596259761b48d10c53b798bd0809d43eab31ef1eefc6772ac`

Feedback zu diesem Lernziel

Komplexe chemische Quellen selbstständig erschließen

Lernziel-ID `ac8b6c0f-98b2-5092-806d-d9498efbfa35`

Vollständige technische Review-Basis (447 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu chemischen oder pharmazeutischen Fragen selbstständig in analogen und digitalen Medien recherchieren, relevante Informationen und Daten auch aus komplexen Darstellungen auswählen, strukturieren und interpretieren, daraus fachliche Schlussfolgerungen ableiten sowie Quellen belegen und Zitate kennzeichnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Maßnahmen zu organischen Rohstoffen quellenkritisch ableiten S. 5
`8b98d8ba-65c6-58d7-92f0-45f4b2456573`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Informationen aus Quellen erschließen `5b1bb5d9-07b1-5ba9-b320-cc97be917c60`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:d8433fa87330345228fbf3ed13ffab752851d64a68f7ec02e067d2f7a62d9e0e`

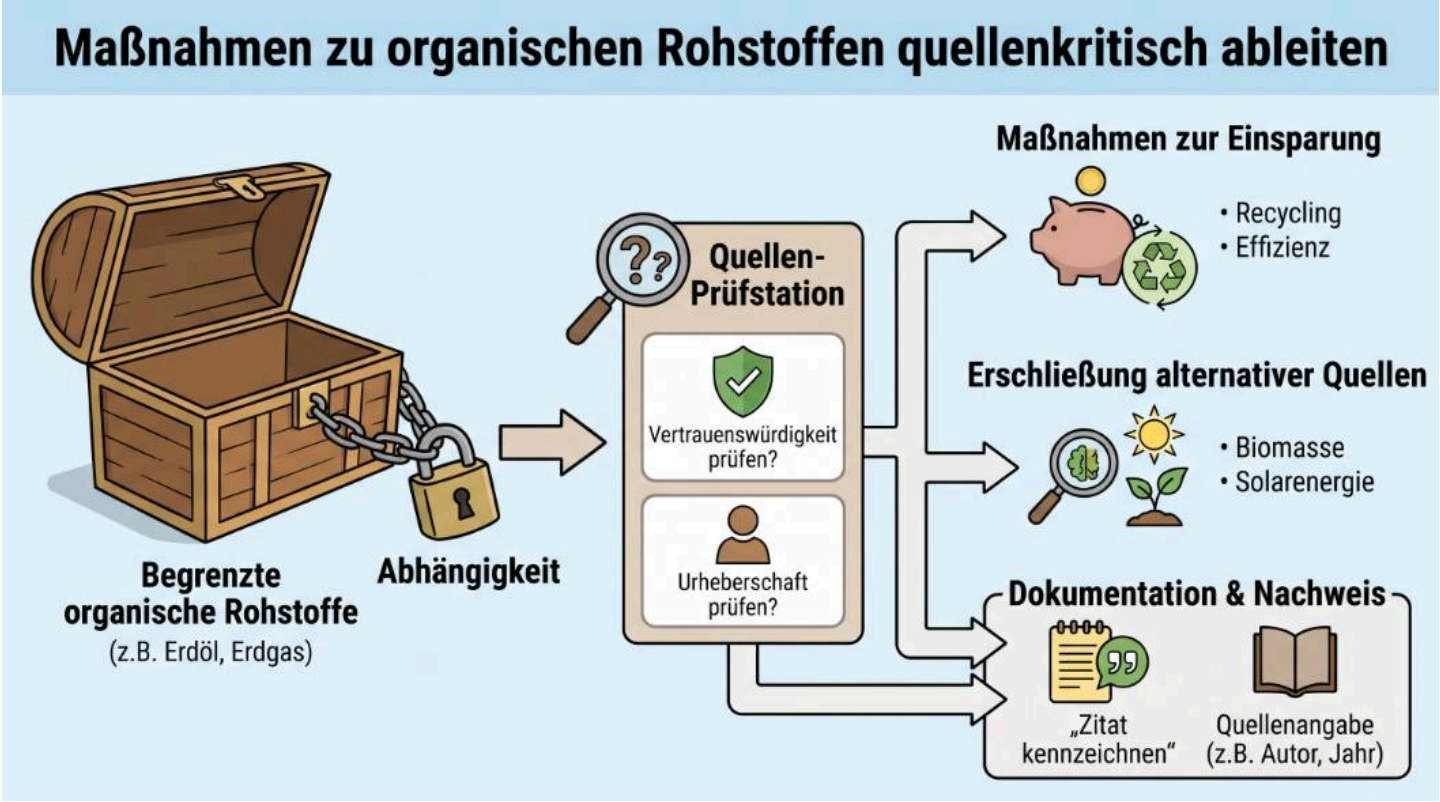
Ziel-Fingerprint
`sha256:d509f4b7baa78ce966bec044816fe8c357d6f849136484f2a67706748890cf46`

Feedback zu diesem Lernziel

Maßnahmen zu organischen Rohstoffen quellenkritisch ableiten

Lernziel-ID 8b98d8ba-65c6-58d7-92f0-45f4b2456573

Vollständige technische Review-Basis (447 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus der Abhängigkeit von wenigen begrenzt verfügbaren organischen Rohstoffen Maßnahmen zur Einsparung und zur Erschließung alternativer Rohstoff- und Energiequellen ableiten, dabei Vertrauenswürdigkeit und Urheberschaft der verwendeten Quellen prüfen und Quellenangaben sowie Zitate kennzeichnen.

Direkte Vorbedingungen

Komplexe chemische Quellen selbstständig erschließen S. 4
ac8b6c0f-98b2-5092-806d-d9498efbfa35

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Quellen und Darstellungen kritisch prüfen 36666b4a-97af-51fc-9983-56cdcc7a8229

Fossile und nachwachsende Rohstoffe nachhaltig bewerten a0e8f0f2-24e2-5945-a511-597d32e73796

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b

Buch-Digest
sha256:d8433fa87330345228fbf3ed13ffab752851d64a68f7ec02e067d2f7a62d9e0e

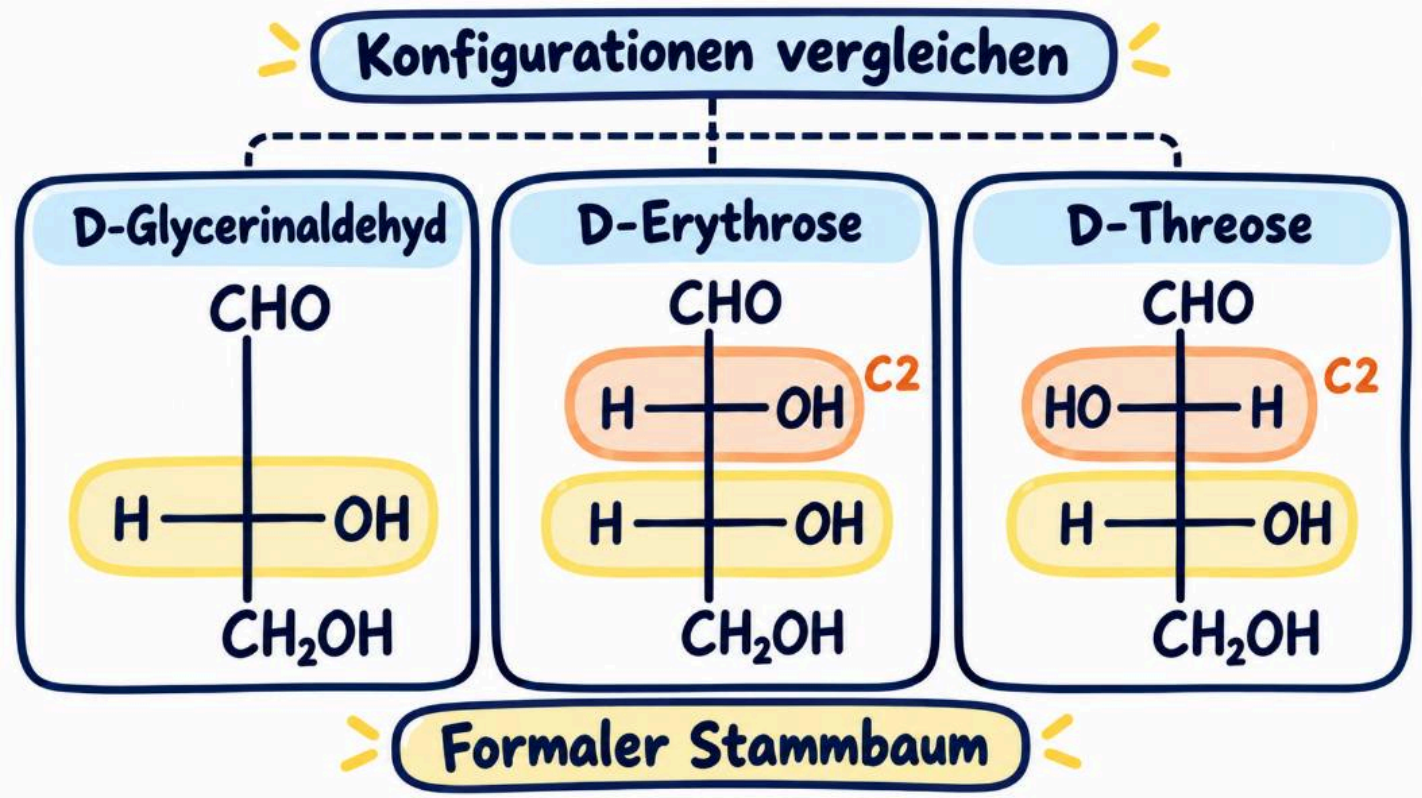
Ziel-Fingerprint
sha256:1359765ff0295f6264ce062974fa0e78a5fe63c42a3cbc0928dc797298cfc90c

Feedback zu diesem Lernziel

Gegebene Aldosen im formalen Zuckerstammbaum ordnen

Lernziel-ID `ad135d28-2682-5b52-a9e2-ddae3e03bb05`

Vollständige technische Review-Basis (447 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann gegebene Aldosen anhand ihrer Fischer-Projektionen in einem formalen Zuckerstammbaum ordnen, den dabei erhaltenen unteren Konfigurationsrest erläutern und D-/L-Zuordnung sowie C2-Epimerie an den betreffenden Stereozentren begründen, ohne daraus eine Biosynthesekette oder ein optisches Drehvorzeichen abzuleiten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Kohlenhydratklassen strukturbezogen unterscheiden `684ffe86-3a9f-5514-866a-47d16372f2d4`

Buch-Digest
`sha256:d8433fa87330345228fbf3ed13ffab752851d64a68f7ec02e067d2f7a62d9e0e`

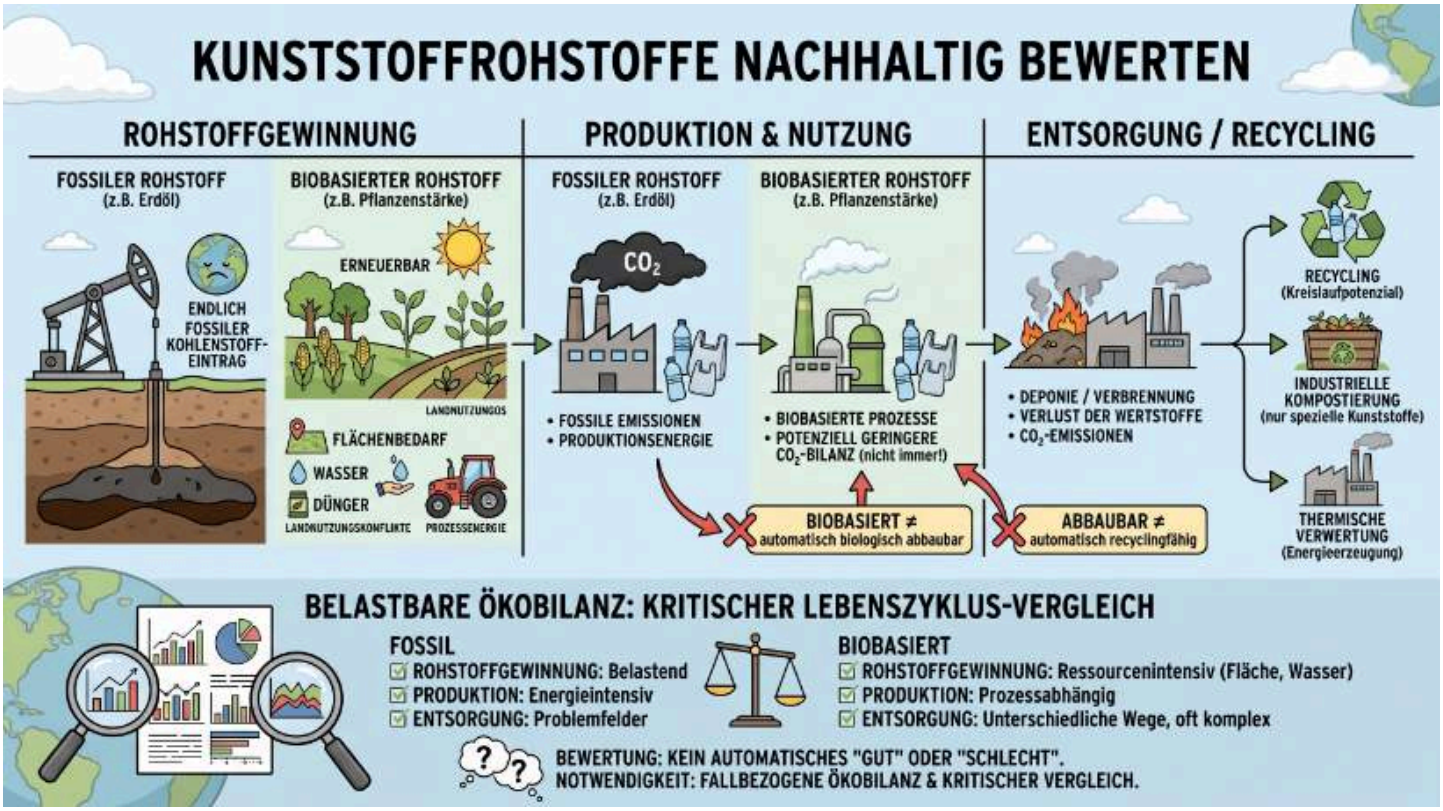
Ziel-Fingerprint
`sha256:a140e4846ce878a2937a5330a96214bd3dab5c2326715d7d6c7a39158e962316`

Feedback zu diesem Lernziel

Kunststoffrohstoffe nachhaltig bewerten

Lernziel-ID `c21a611c-1069-5b32-b673-4f37a89b094f`

Vollständige technische Review-Basis (447 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewählte Rohstoffe der Kunststoffproduktion hinsichtlich Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Entsorgung vergleichen und bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Kunststoffe einteilen `3e9eb5d0-3407-5a1e-9492-ad87f98d303d`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Makromoleküle und Kunststoffproduktion gesellschaftlich bewerten `2cf86c25-5280-5e7d-8ebb-9f2e6733fbe2`

Kunststoffe und Metalle nachhaltig bewerten `4d7554d4-3f89-5c64-8a67-4b73b55b4442`

Buch-Digest `sha256:d8433fa87330345228fbf3ed13ffab752851d64a68f7ec02e067d2f7a62d9e0e`

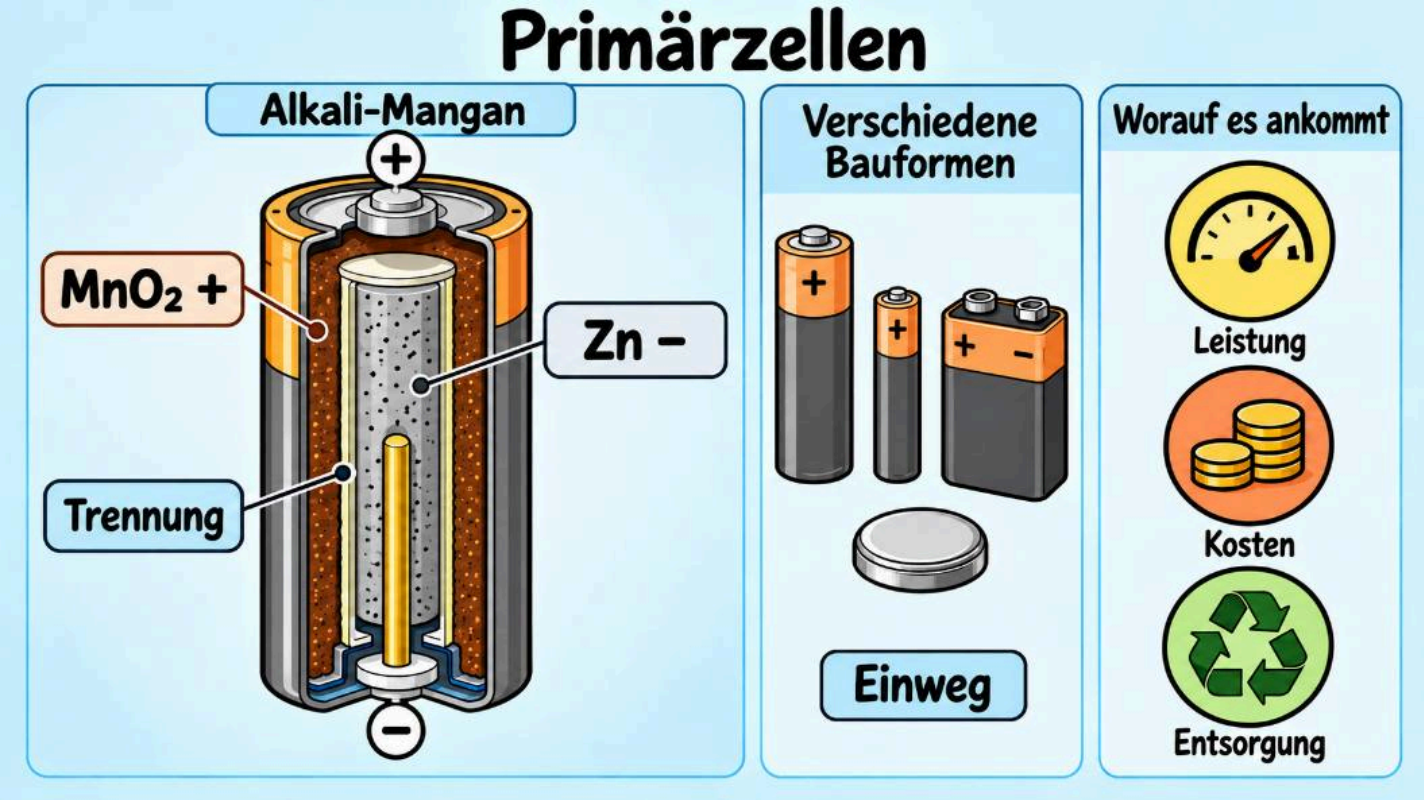
Ziel-Fingerprint `sha256:afd1bdf2e964c984fd1179e4e22021e7d1fcc26b55f4ef70f4f9477173adecea`

Feedback zu diesem Lernziel

Primärzellen und Batterietypen fachlich beurteilen

Lernziel-ID `c8844ac6-c414-5a0e-9fcd-7d0a82177d09`

Vollständige technische Review-Basis (447 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Bau- und Funktionsprinzip galvanischer Zellen auf Primärzellen in Alltag und Technik übertragen und Vor- sowie Nachteile unterschiedlicher Batterietypen fachlich und gesellschaftlich beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Galvanische Elemente deuten `f0939f88-a6af-5334-ac4d-5d54732af25a`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Sekundärzellen quellenkritisch bewerten `16b24dc5-0e48-5e3b-8307-01289db8d1a9`

Buch-Digest `sha256:d8433fa87330345228fbf3ed13ffab752851d64a68f7ec02e067d2f7a62d9e0e`

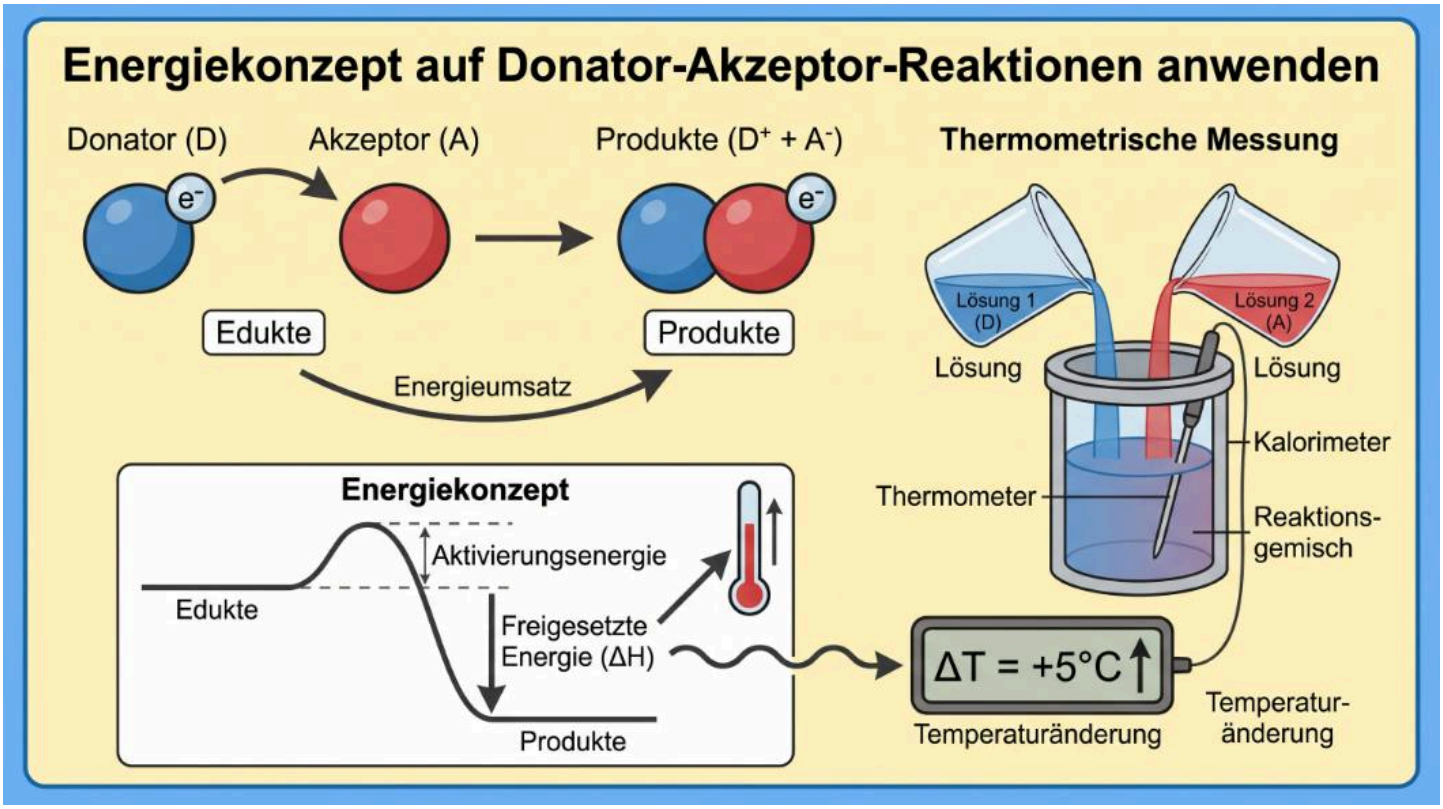
Ziel-Fingerprint `sha256:c547b07e7835df4dc5c9f412f9fb62137eacbf8b8bce0b2e7a7c222fcb9d6433`

Feedback zu diesem Lernziel

Energiekonzept auf Donator-Akzeptor-Reaktionen anwenden

Lernziel-ID `cc803809-fa7f-517c-b356-9f2f7caf21a5`

Vollständige technische Review-Basis (447 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Energiekonzept auf Donator-Akzeptor-Reaktionen anwenden und Energieumsätze solcher Reaktionen durch thermometrische Messungen untersuchen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Innere Energie und Enthalpie in Reaktionssystemen abgrenzen `4928d5d1-e790-5883-9349-3b03a1c63b99`

Oxidationszahlen bestimmen und bilanzieren `4961130b-1ee8-58f2-a319-dff0a864db6a`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest `sha256:d8433fa87330345228fbf3ed13ffab752851d64a68f7ec02e067d2f7a62d9e0e`

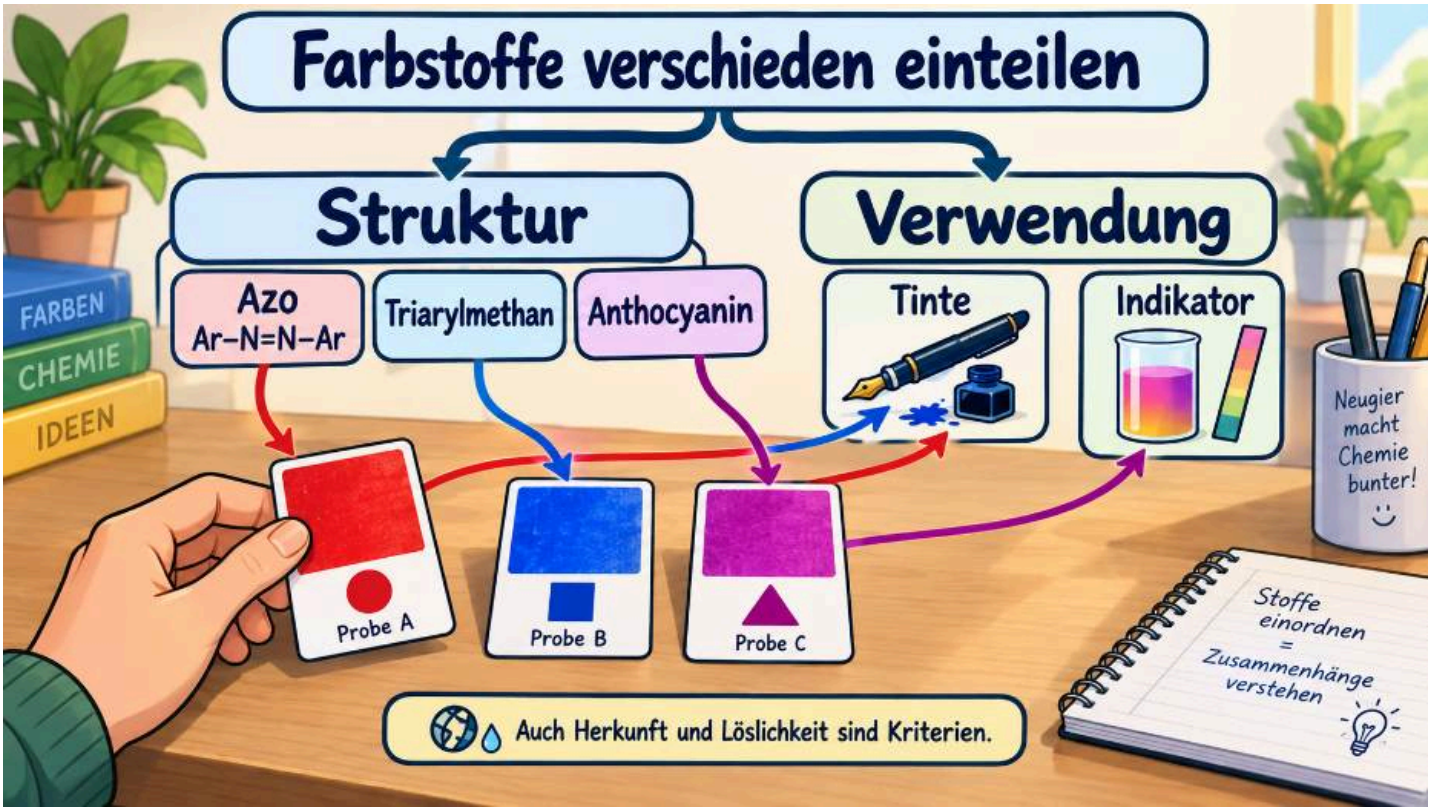
Ziel-Fingerprint `sha256:e6defba27ff178f7ee76b16c8c1a90153e6f8d0ca1c89eff5f64ed51f774e26f`

Feedback zu diesem Lernziel

Organische Farbmittel nach Kriterien einteilen

Lernziel-ID `d72cbb62-0b65-5b9a-aece-70c23d4e618a`

Vollständige technische Review-Basis (447 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewählte organische Farbmittelklassen anhand ausdrücklich benannter Kriterien vorstellen und gegebene Vertreter nachvollziehbar einteilen. Sie berücksichtigt dabei Azofarbstoffe und mindestens zwei weitere ausgewählte Farbstoffklassen und erläutert, wie Einteilungen nach Molekülstruktur, Löslichkeit, Herkunft, Färbemethode oder Verwendung unterschiedliche Zuordnungskriterien nutzen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Sauerstoffhaltige organische Stoffklassen einteilen `7990387d-f254-5d3b-a589-a3e7ed9502a3`

Buch-Digest
`sha256:d8433fa87330345228fbf3ed13ffab752851d64a68f7ec02e067d2f7a62d9e0e`

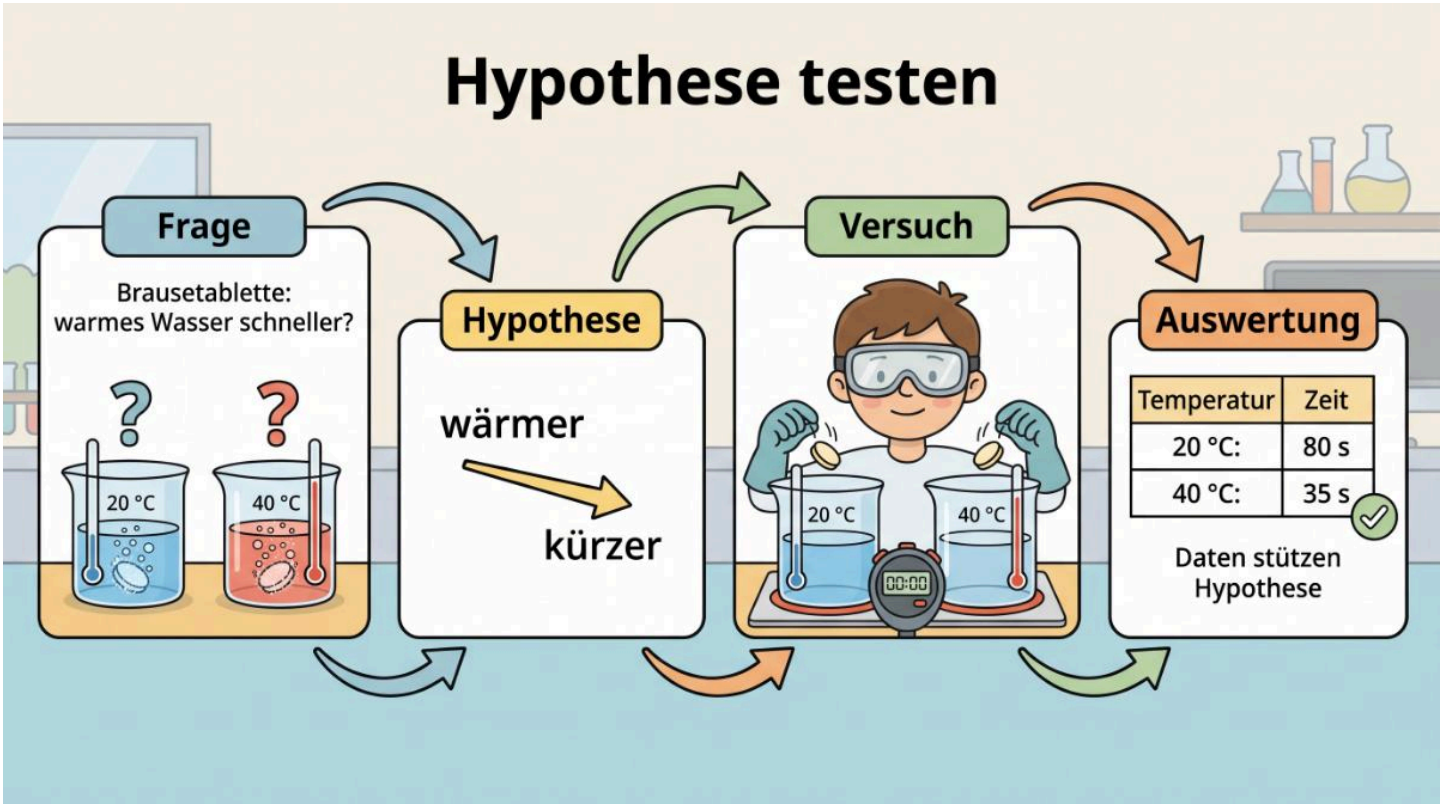
Ziel-Fingerprint
`sha256:edfb0b1b1399d86865d83fec9ce956437a985e7781ef20792da4187085172733`

Feedback zu diesem Lernziel

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen

Lernziel-ID `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`

Vollständige technische Review-Basis (447 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine angeleitete chemische Untersuchung zu einem Alltags- oder Technikphänomen sicher durchführen, vorgegebene Einflussgrößen und Arbeitsschritte beachten, Beobachtungen oder Messwerte nachvollziehbar protokollieren und erläutern, wie der Versuch die Ausgangshypothese prüft.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Aminocarbonsäuren und Peptide nachweisen S. 12

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Allgemeine Sicherheitsregeln im Chemielabor anwenden `13d4f336-ab16-54a7-9479-c920b458f385`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Reduzierende Kohlenhydrate nachweisen und erklären `1d2e7b80-653d-57b8-a284-8ede5a353b73`

Chemische Untersuchungen selbst planen und durchführen `42391b16-bbae-5c77-84e1-d488e714167b`

Eigene chemische Untersuchungen reflektieren `99d41b0f-e958-54cf-a077-9bed1704a303`

Lebensmittelinhaltsstoffe experimentell nachweisen `8fe39739-2938-5e2c-8db2-08572b44569a`

Grundlegende Anforderungen von Lebewesen experimentell untersuchen `07bf5fab-9379-5b3c-a6fc-b892fcfa9a49`

Stoffe chemisch präparieren und aufarbeiten `4d16601e-fa57-5bcb-a5b6-f308d5b8036a`

Stoffgemische qualitativ und quantitativ analysieren `57d2c98d-30b8-5123-b823-e56a4f22b191`

Arznei- und Koerperpflegemittel herstellen und chemisch erklaeren `7b443158-8ca9-5b8e-8328-a8fa56f6e26f`

Unbekannte Reinstoffproben analytisch identifizieren `7b80efe6-b77d-5ace-8886-973ba38e6f9e`

Standortbezogene Lebensraumeignung mit Feld- und Wirkungsdaten beurteilen `843484b9-1acf-54e0-a030-bc214b3b0656`

Lebewesen mit Bestimmungsliteratur bestimmen `9d6e1966-b10c-5a70-b215-df7007c95b07`

Lebensgemeinschaften und Standortfaktoren im Freiland charakterisieren `0f632595-5875-5a95-83d8-7de3180bdaa6`

Reizantworten von Lebewesen kontrolliert untersuchen `c8198159-2109-5ad0-9d37-252ebac0219d`

Stoffe mit biotechnologischen Verfahren herstellen `cb7125b7-8734-51c6-8306-9163114dc0cc`

Werk- und Baustoffe herstellen und Eigenschaften pruefen `dc4a26c7-8304-529d-8705-7333b2f038fc`

Lebensmitteltechniken biologisch und chemisch erklaeren `e6dcd3a0-264d-503b-aaac-a3e86eeb7059`

Stoffe isolieren, reinigen und Ausbeute beurteilen `e7c3d20e-4b13-560b-b8ee-c5abca8cc624`

Einflüsse auf Enzymreaktionen experimentell untersuchen `dd59351e-3b16-5104-b7c6-ff9e402e4de7`

Mikroskopische Praeparate herstellen und auswerten `fec1563e-a34a-5fc1-93bb-03981f35ab13`

Buch-Digest `sha256:d8433fa87330345228fbf3ed13ffab752851d64a68f7ec02e067d2f7a62d9e0e`

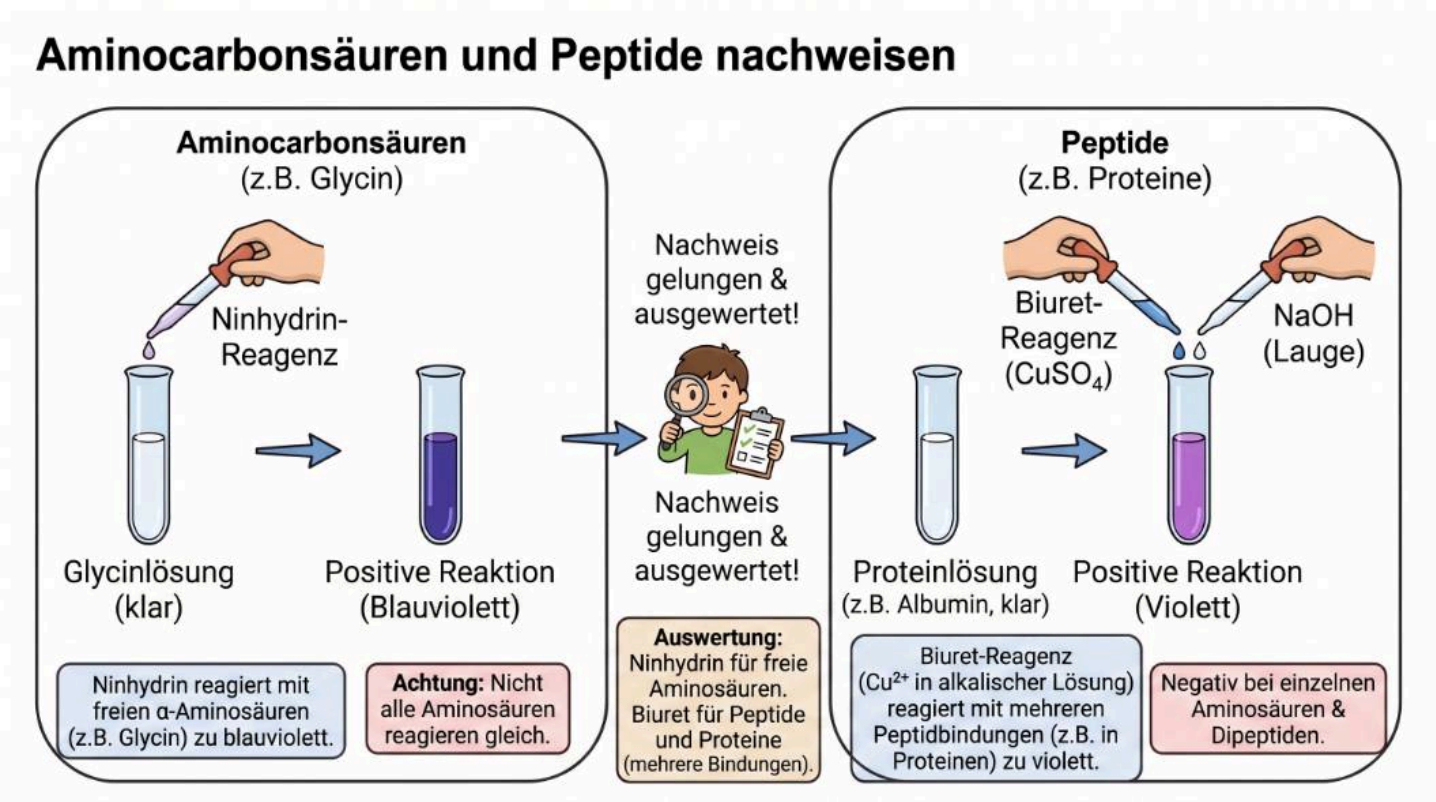
Ziel-Fingerprint `sha256:92f51b1cba59a6815ef76e9e008073166aafab689c672f39c20e8791e7e6c17d`

Feedback zu diesem Lernziel

Aminocarbonsäuren und Peptide nachweisen

Lernziel-ID `5c8f0bbb-103a-579f-87fc-c997afe4fd18`

Vollständige technische Review-Basis (447 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geeignete Nachweisreaktionen für Aminocarbonsäuren und Peptide durchführen und ihre Aussagekraft etwa bei Lebensmitteln auswerten.

Direkte Vorbedingungen

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen S. 11
`e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Peptidbindungen erklären `197bc2c5-835e-59e7-9263-5684e89799cc`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Lernkarten - Naturstoffe – Kursauswahl `0f0c6c98-13dc-5347-ac95-5b50c9c17bb6`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:d8433fa87330345228fbf3ed13ffab752851d64a68f7ec02e067d2f7a62d9e0e`

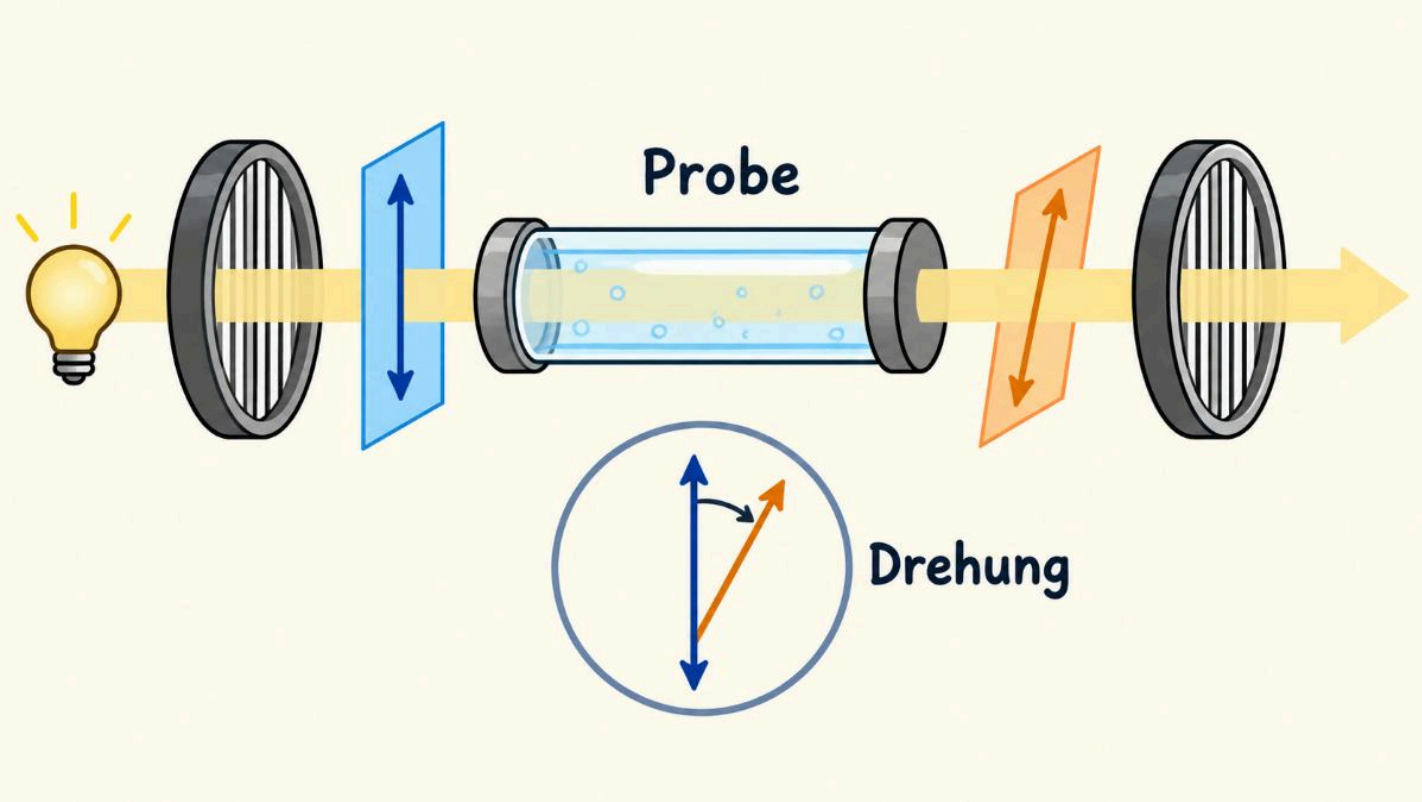
Ziel-Fingerprint
`sha256:e083b6eae8abc5d5cbb34b6c9ad3c89024417f321db63204e5d8a3dab1439492`

Feedback zu diesem Lernziel

Optische Aktivität und Polarimetrie auswerten

Lernziel-ID `f4d5a02d-711b-5a6b-a41d-971359c1f64d`

Vollständige technische Review-Basis (447 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann optische Aktivität chiraler Naturstoffe und das Grundprinzip eines Polarimeters erläutern, die Beziehung zwischen Drehwinkel, spezifischem Drehwinkel, Weglänge und Massenkonzentration unter angegebenen Referenzbedingungen zur Charakterisierung sowie zur Bestimmung der unbekannten Konzentration eines bekannten, einzigen optisch aktiven Stoffes auswerten und die aus einer vorgegebenen Winkelunsicherheit folgende Unsicherheit sowie Modell- und Identifikationsgrenzen begründet berücksichtigen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Aminosäuren charakterisieren `62149f36-87c0-5a2d-8a78-e7d4203f58c2`

Kohlenhydrate analysieren `8761cfd2-aa1a-56f1-9272-9cf66ef4b271`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:d8433fa87330345228fbf3ed13ffab752851d64a68f7ec02e067d2f7a62d9e0e`

Ziel-Fingerprint
`sha256:639efad59f9044859d0dad17bff0862b2f90db6856f9840302457d85f2fb8605`

Feedback zu diesem Lernziel